

90 度高対称床の解析的厳密解——Z4 位相ラベルが定める整数反 対称生成子の $\sigma_{\max}$ 固有モードと閉形式スペクトル

Noriaki Kihara (WF System Co., Ltd.), ORCID 0009-0004-6753-4020

2026-09-12

シリーズ: 自己無撞着な関係波閉鎖系の基礎 (論文 3 / 全 10 本)

著者: 木原 範昭 (WF System Co., Ltd.) 日付: 2026-09-12

Version DOI: 10.5281/zenodo.22728996

Concept DOI: 10.5281/zenodo.22728995

ORCID: 0009-0004-6753-4020

Zenodo: <https://zenodo.org/records/22728996>

要旨

論文 2 で点火の資格を満たすと確定した 90 度高対称床を、反復近似 (make_parent, iters=1200, tol=1e-12) ではなく**整数固有値問題として解析的に厳密に**構成し、その閉形式を任意 N に対して導出する。床の位相は大域位相を除き $\{0, 90, 180, 270\}^\circ$ に量子化されるので各辺に Z4 ラベル $k_e \in \{0, 1, 2, 3\}$ を与えると、生成子 $K_{ef} = A_{ef} \sin(90^\circ(k_f - k_e))$ は**整数行列 (成分 $0, \pm 1$)** になる。決定論的種 $k_e = (i + j) \bmod 4$ について、生成子を決めるのは $\bmod 4$ ではなく **parity $p_e = (i + j) \bmod 2$** だけで、論文 1 の実対称行列 $W_{ef} = A_{ef} \sin^2 \psi_{ef}$ が二部グラフ $W_{ef} = A_{ef} \mathbf{1}_{p_e \neq p_f}$ ($L(K_N)$ を頂点番号和の偶奇で二分) になる。したがって床は $k_e = (i + j) \bmod 4 \rightarrow W \rightarrow$ Perron ベクトル $r > 0 \rightarrow z = Dr$ ($D = \text{diag}(e^{i90^\circ k_e})$ 、論文 1 $D^{-1}KD = iW$) で**一発で構成でき、離散ラベル反復は本質的に不要**である。床は iK の絶対値最大の負固有値 $\mu = -\sigma_{\max}$ の固有ベクトルで、位相は $d\varphi/d\tau = -\mu = \sigma_{\max} > 0$ で前進し位相方程式と整合する。二部構造の縮約 Perron 問題 (偶数 N は 2×2 、奇数 N は 3×3) から σ^2 (偶数 $N(N-2)$ / 奇数 $N^2 - 2N - 1$) $\cdot$ 各辺振幅² (parity クラスごとに有理数) $\cdot$ 全スペクトル (BB^T) が任意 N で閉形式に出る (**sympy 記号で N 一般に検証、数値で $N = 3-40$ 一致**)。さらに一般 N で非零スペクトルは $O(N)$ 個であり、偶数 $N \geq 6 \cdot$ 奇数 $N \geq 7$ では厳密に $2(N-1)$ 個 = rank $K = 2(N-1) \cdot$ 核次元 $(N-1)(N-4)/2$ ($N = 3, 4, 5$ は退化例): $M = N(N-1)/2 = O(N^2)$ の関係波空間のうち活動するのは $O(N)$ 次元だけである。全 $N = 3, \dots, 40$ (38 床) で one_step 相対平衡残差 $\sim 10^{-15}-1.2 \times 10^{-14}$ (make_parent の $\sim 10^{-13}$ を上回る)、位相は厳密に軸上、 $\|z\|^2 = 1$ 。零閉塞 $\sum z^2 = 0$ は床に課した追加条件ではなく、**二部固有モード ($\|x\|^2 = \|y\|^2$) であることから自動的に従う一般定理** (Perron に限らず全非零固有モードで成立) で、二部 W の連結性も任意 $N \geq 3$ で証明する (論文 1 の Perron 適用条件を回収)。床は「 $\sigma = \sqrt{\text{整数}}$ 、各辺振幅 = $\sqrt{\text{有理数}}$ (parity クラスで決まる)、位相 $\in \{0, 90, 180, 270\}$ 」で完全に代数的に書き下せる。分類: 解析的厳密解 (parity 二部構造 + 縮約 Perron 問題) + 記号 (任意 N) / 数値 ($N = 3-40$) 検証。

1. 課題——近似床を厳密化する

論文2で用いた make_parent 床は自己無撞着固有モードを反復で近似した解で、残差は $\sim 10^{-13}$ 。反復上限・許容カット・damping で止めた近似をそのままコピーしても意味がない。90度床は位相が離散 (Z4) に量子化されるという構造を持つので、これを使えば**整数固有値問題として代数的に厳密に解ける**。本論文はその厳密解を全 N (奇数を含む) で構成し、閉形式を確定する。

2. 原理——Z4 ラベルから整数反対称生成子へ

床の位相を大域位相を除き 4 象限に量子化し、各辺に $k_e \in \{0, 1, 2, 3\}$ を割り当てる。位相差は $90^\circ(k_f - k_e)$ だから

$$K_{ef} = A_{ef} \sin(90^\circ(k_f - k_e)), \quad (k_f - k_e) \bmod 4: 0 \rightarrow 0, 1 \rightarrow +1, 2 \rightarrow 0, 3 \rightarrow -1,$$

すなわち K は成分 $0, \pm 1$ の**整数反対称行列**。床 z はその $\sigma_{\max}$ 固有モード、すなわち iK の**絶対値最大の負固有値** $\mu = -\sigma_{\max}$ の固有ベクトル ($z = \sigma_{\max} u - iKu$ の形、 u は $K^2 u = -\sigma_{\max}^2 u$ の実固有ベクトル)。 iK はエルミートで固有値は共役対 $\pm\sigma_j$ 、 $\sigma_{\max}$ が最大特異値 (スペクトル半径)。床は位相が前進する分枝 $\mu = -\sigma_{\max}$ を取り、 $d\varphi/d\tau = -\mu = \sigma_{\max} > 0$ が位相方程式 $r\dot{\varphi} = \sum r_f \sin^2 \Delta\varphi \geq 0$ と整合する (実データ・コードで確認: $N=6$ で make_parent 床 $\mu = -4.868$ 、整数 K 床 $\mu = -4.899$ 、ともに最小固有値)。 $K^T K$ の固有値の平方根が定めるのは**特異値** $\sigma = \sqrt{\text{整数}}$ であって、各辺振幅 r_e はそれに属する固有ベクトル (= W の Perron ベクトル) の成分であり、本構成では $r_e = \sqrt{\text{有理数}}$ (§5) の閉形式になる。

なお、複素自己無撞着問題 $Kz = i\omega z$ が実対称非負整数行列 $W_{ef} = A_{ef} \sin^2 \psi_{ef}$ の固有値問題 $Wr = \omega r$ と厳密同値であること ($D^{-1}KD = iW$ 、 $D = \text{diag}(e^{i\varphi_e})$) と、 W 既約下での Perron–Frobenius による正振幅解の存在・一意性は論文1が一般に与える。本論文はその $W = \text{整数 } K$ の具体形で、 $\sigma = \rho(W)$ と各辺振幅を閉形式 (§5) に解く (W の Perron 固有ベクトルと整数 K の $\sigma_{\max}$ モードは同一の床。 $r > 0$ ・主固有ベクトル一致を全 N で確認)。

parity による二部構造。 W を決めるのは $\bmod 4$ ではなく **mod 2** (parity) $p_e = (i + j) \bmod 2$ だけである。 $\sin^2[90^\circ(k_f - k_e)]$ は $k_f - k_e$ が奇 ($p_e \neq p_f$) なら 1、偶 ($p_e = p_f$) なら 0 だから

$$W_{ef} = A_{ef} \mathbf{1}_{p_e \neq p_f}.$$

すなわち W は $L(K_N)$ の頂点 (= K_N の辺 $\{i, j\}$) を頂点番号和の偶奇 p_e で二分した**二部グラフの隣接行列** である。この W は任意 $N \geq 3$ で**連結 (既約)** である (証明は §8: 偶頂点集合 U ($|U| = \lceil N/2 \rceil \geq 2$)・奇頂点集合 V に対し、異偶間辺どうしは内部辺を橋に、同偶奇辺は異偶間辺で接続する)。ゆえ Perron ベクトル $r > 0$ が一意 (論文1) で、 $z = Dr$ ($D = \text{diag}(e^{i90^\circ k_e})$) が $Kz = i\sigma_{\max} z$ を厳密に満たす。したがって床は種ラベルから $k \rightarrow W \rightarrow r \rightarrow z = Dr$ で一発構成でき、離散ラベル反復 (§3) は床の構成には不要である (反復床の W が種 parity の W と機械精度一致することを全 $N = 3-40$ で確認、 $\| \text{差} \| \leq 3 \times 10^{-27}$ 、parity 二部構造_解析的証明_20260912/)。この二部構造から §5・§6 の閉形式が任意 N が出る。

二乗閉塞 $\sum_e z_e^2 = 0$ は二部構造の帰結 (追加条件でない)。二部 $W = \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^T & 0 \end{pmatrix}$ の非零固有モード $r = (x, y)$

は $By = \sigma x$, $B^T x = \sigma y$ より $\sigma \|x\|^2 = x^T B y = (B^T x)^T y = \sigma \|y\|^2$, $\sigma \neq 0$ ゆえ $\|x\|^2 = \|y\|^2$ (規格化で各 $1/2$)。一方 $z_e = e^{i90^\circ k_e} r_e$ より $z_e^2 = (-1)^{k_e} r_e^2 = (-1)^{p_e} r_e^2$ (実数) だから

$$\sum_e z_e^2 = \sum_{p_e=0} r_e^2 - \sum_{p_e=1} r_e^2 = \|x\|^2 - \|y\|^2 = 0.$$

すなわち零閉塞 $\sum z^2 = 0$ は床に課した追加条件ではなく、二部固有モードであることから自動的に生じる (Perron 床に限らず二部 W の任意の非零固有モードで成立。実部・交差項虚部が別々にゼロなのは z_e^2 が実であることの帰結)。全 $N = 3-40$ の全非零固有モードで $|\sum z^2| \leq 10^{-15} \cdot \|\|x\|^2 - \|y\|^2\| \leq 10^{-15}$ を確認。

3. 床の構成——種ラベルから Perron で一発 (反復は確認のみ)

§2 より床は種ラベル $k_e = (i+j) \bmod 4$ (辺 $e = \{i, j\}$, $0 \leq i < j \leq N-1$) から反復なしで直接構成できる:

1. parity $p_e = (i+j) \bmod 2$ で二部行列 $W_{ef} = A_{ef} \mathbf{1}_{p_e \neq p_f}$ を組む。
2. W の Perron ベクトル $r > 0$ と $\sigma_{\max} = \rho(W)$ を取る (W 連結、論文 1)。
3. $D = \text{diag}(e^{i90^\circ k_e})$ として床 $z = Dr$ 。論文 1 $D^{-1}KD = iW$ より $Kz = i\sigma_{\max}z$ (相対平衡)。

この直接構成 $z = Dr$ が one_step 相対平衡残差 $\leq 1.2 \times 10^{-14}$ を満たすことを全 $N = 3-40$ で確認した。従来の生成器 `make_90deg_floor_analytic_v1.py` は種から離散ラベル反復 (iK の絶対値最大固有値 $\mu = -\sigma_{\max}$ の固有ベクトルを 4 象限へ再量子化 $\rightarrow$ 大域位相 4 通りで前ラベルに最一致 $\rightarrow$ 固定点/gauge 等価サイクルで停止・最小残差床を採用) で床を求めるが、反復床の W は種 parity の W と機械精度一致 ($\|\text{差}\| \leq 3 \times 10^{-27}$) し、床は種直接構成と符号ゲージ ($z_e \rightarrow -z_e$, $k_e \rightarrow k_e + 2$, $K \rightarrow SKS$ で $Kz = i\sigma_{\max}z \cdot W$ 不変) を除いて同一である (ゲージ整合後 $\|\text{差}\| \leq 8 \times 10^{-15}$)。したがって反復は床の構成には不要で、種が固定点 (符号ゲージを除く) であることの確認に相当する。adjacency/one_step は正本 `run_N3_N40_stage123_v1.py` (SHA 照合) から抽出 (物理無変更)。各床の検算 (`build_analytic_floor`): $\|z\|^2$, $|\sum z|$, $\Re(a^T a - b^T b)$, $a^T b$, $|\sum z^2|$, one_step 相対平衡残差、軸上判定、象限数、振幅種数、 σ を記録。

4. 結果 (全 $N = 3, \dots, 40 \cdot 38$ 床)

全床とも位相ちょうど軸上 (0/90/180/270)、閉塞 $\sum z^2 = 0$ (実部・交差項虚部とも機械ゼロ。§2 の二部構造の帰結)、 $\|z\|^2 = 1$ 、相対平衡残差 $\sim 10^{-15}-1.2 \times 10^{-14}$ 。

- $N = 3:3$ 象限 (T 型)、 $|\sum z| = 0.707$, $\sigma = \sqrt{2} = 1.414$ 。
- $4 \mid N$ (4,8,...,40): 重心 $|\sum z| \sim 10^{-15}$ (厳密ゼロ)、振幅 2 値。
- $N \equiv 2 \pmod{4}$ (6,10,...,38): 重心 $0.236 \rightarrow 0.037$ (N 増で減少)、振幅 2 値。
- 奇数 N (5,7,...,39): 重心 $0.154 \rightarrow 0.019$ (減少)、振幅 3 値。奇数も全て床 (軸上・閉塞ゼロ)。

重心の厳密ゼロは $4 \mid N$ (象限の完全 $\pm$ 対称が可能) に限られ、他は parity 不均衡と Perron 解から決まる残差重心である (最小化ではなく決定量。閉形式は §8。厳密ゼロは取れない)。精度比較 (同一 N):

N	make_parent 残差	整数 K 解析解 残差
6	2.3×10^{-13}	5.4×10^{-16}
7	3.5×10^{-14}	1.7×10^{-15}
8	8.2×10^{-14}	5.7×10^{-16}
9	8.2×10^{-14}	1.0×10^{-15}

全 38 床を複素平面グリッド図 (図 1) に収録。

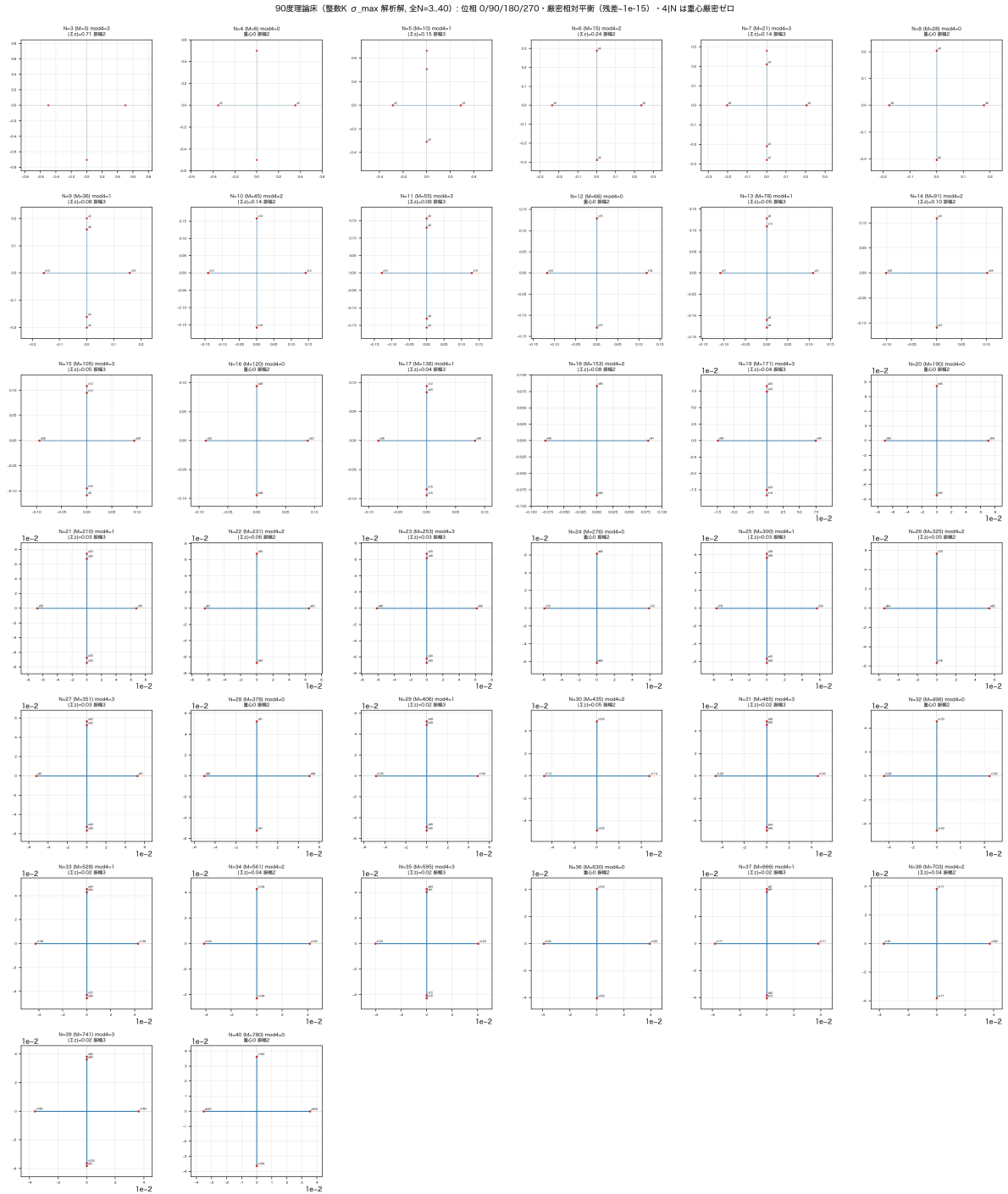


図1 図 1: 90 度理論床 (整数 K $\sigma_{\max}$ 解析解, 全 $N=3..40$)。位相 0/90/180/270・厳密相対平衡 (残差 $\sim 1e-15$)・4|N は重心厳密ゼロ。

図 1 90 度理論床 (整数 K $\sigma_{\max}$ 解析解, $N = 3-40$)。

5. 閉形式 (parity 縮約 Perron 問題から任意 N)

§2 の二部構造から Perron ベクトル r は parity クラスで一定値をとる。各クラスの隣接本数を数えると縮約 Perron 問題になり、 σ と各辺振幅が任意 N で閉形式に解ける (sympy 記号検証、parity 二部構造_解析的

証明_20260912/results/実行ログ)。整数 K は反対称ゆえ K^2 は整数対称（固有値 $-\sigma^2$ ）で $\sigma = \sqrt{\text{整数}}$ 、各辺振幅² は有理数。

偶数 $N = 2m$ (2 クラス)。異偶間辺 ($p = 1$ 、 $i + j$ 奇、本数 $N^2/4$) と同偶奇内辺 ($p = 0$ 、 $i + j$ 偶、本数 $N(N - 2)/4$)。各異偶間辺は同偶奇辺を $N - 2$ 本、各同偶奇辺は異偶間辺を N 本隣接に持つので、クラス代表値 x (異偶間) $\cdot y$ (同偶奇) は

$$\sigma x = (N - 2)y, \quad \sigma y = Nx \implies \sigma^2 = N(N - 2),$$

$\|z\|^2 = 1$ で規格化して $x^2 = 2/N^2$ 、 $y^2 = 2/(N(N - 2))$ 。

奇数 N (3 クラス)。 $a = \frac{N+1}{2}$ 偶頂点 $\cdot b = \frac{N-1}{2}$ 奇頂点。異偶間 ($ab = \frac{N^2-1}{4}$) $\cdot$ 偶側内部 ($\binom{a}{2} = \frac{N^2-1}{8}$) $\cdot$ 奇側内部 ($\binom{b}{2} = \frac{(N-1)(N-3)}{8}$)。代表値 x (異偶間) $\cdot y$ (偶側内部) $\cdot z$ (奇側内部) は

$$\sigma x = \frac{N-1}{2}y + \frac{N-3}{2}z, \quad \sigma y = (N - 1)x, \quad \sigma z = (N + 1)x \implies \sigma^2 = N^2 - 2N - 1,$$

規格化して $x^2 = \frac{2}{(N-1)(N+1)}$ 、 $y^2 = \frac{2(N-1)}{(N+1)(N^2-2N-1)}$ 、 $z^2 = \frac{2(N+1)}{(N-1)(N^2-2N-1)}$ 。

σ^2 : 偶数 $N(N-2)$ / 奇数 N^2-2N-1 。数列 $N = 3-20:2, 8, 14, 24, 34, 48, 62, 80, 98, 120, 142, 168, 194, 224, 254, 288, 322, 360$ 。

振幅² (規格化 $\|z\|^2 = 1$ 、値 $\times$ 本数) ——クラス割当は parity で確定する。

偶数 N (2 クラス $\cdot$ 各クラス総パワー $1/2$) :

振幅 ²	クラス (辺)	本数
$2/N^2$	異偶間 ($i + j$ 奇)	$(N/2)^2$
$2/(N(N - 2))$	同偶奇内 ($i + j$ 偶)	$N(N - 2)/4$

奇数 N (3 クラス。 $N = 3$ は奇側内部 0 本 = T 型) :

振幅 ²	クラス (辺)	本数
$2/((N - 1)(N + 1))$	異偶間 ($i + j$ 奇)	$(N^2 - 1)/4$
$2(N - 1)/((N + 1)(N^2 - 2N - 1))$	偶側内部 (i, j とも偶)	$(N^2 - 1)/8$
$2(N + 1)/((N - 1)(N^2 - 2N - 1))$	奇側内部 (i, j とも奇)	$(N - 1)(N - 3)/8$

本数総和はいずれも $M = N(N - 1)/2$ 。閉形式は sympy 記号 (任意 N) で検証し、数値で $N = 3-40$ の各辺振幅² と一致 (誤差 $\leq 1.2 \times 10^{-16}$)。偶数 N で重心が厳密ゼロなのは 2 クラスが各 $1/2$ パワーで $\pm$ 完全相殺するため。奇数 N は 3 クラスで $\pm$ 相殺が不完全なため小さな残差重心が残る (閉形式は §8)。

6. 固有振動スペクトルと活動次元 ($O(N)$)

二部構造 $W = \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^\top & 0 \end{pmatrix}$ の非零固有値は $\pm \sqrt{\text{eig}(BB^\top)}$ 。異偶間辺を (偶頂点) $\times$ (奇頂点) の $a \times b$ 格子で添字づけると

$$BB^T = (a-2)I_a \otimes J_b + (b-2)J_a \otimes I_b + 2J_a \otimes J_b,$$

固有値は $4ab - 2(a+b)$ ($\times 1$)、 $b(a-2)$ ($\times (a-1)$)、 $a(b-2)$ ($\times (b-1)$)、残り 0。 a, b を代入して (偶数 N は $a = b = N/2$ 、奇数 N は $a = \frac{N+1}{2}, b = \frac{N-1}{2}$) :

- 偶数 $N \geq 6$: $\lambda_{\max}^2 = N(N-2)$ (多重度 1)、 $\lambda_1^2 = N(N-4)/4$ (多重度 $N-2$)。
- 奇数 $N \geq 7$: $\lambda_{\max}^2 = N^2 - 2N - 1$ (多重度 1)、 $\lambda_1^2 = (N-5)(N+1)/4$ (多重度 $(N-3)/2$)、 $\lambda_2^2 = (N-1)(N-3)/4$ (多重度 $(N-1)/2$)。

数値で全 N 一致 (偶 $N \geq 6$ / 奇 $N \geq 7$)。 $N = 3, 4, 5$ は退化で一部の固有値族が消える ($N = 4$: $\lambda_1^2 = 0$ 、 $N = 5$: $(N-5)(N+1)/4 = 0$)。

活動次元 $O(N)$ 。非零固有値は $a + b - 1 = N - 1$ 個 ($\pm$ ペアで $2(N-1)$)。よって

$$\text{rank } K = \text{rank } W = 2(N-1), \quad \dim \ker = M - 2(N-1) = \frac{(N-1)(N-4)}{2} \quad (\text{偶 } N \geq 6, \text{ 奇 } N \geq 7).$$

$M = N(N-1)/2 = O(N^2)$ の関係波空間のうち、90 度床の生成子で活動するのは $O(N)$ 次元だけで、残りは $\ker K$ に落ちる。小 N は退化で例外 : $N = 3$ (rank2, 核 1)、 $N = 4$ (rank2, 核 4)、 $N = 5$ (rank6, 核 4)。

単純整数倍音系 (基音の整数倍) になるのは $N = 3, 4$ のみ。 $N \geq 5$ は一般に平方根比。生の固有値 λ を N 横断で比較すると 2-8 倍の機械精度整数比ペアが 65 組、位相刻みを込めた $q = \lambda/N$ では 11 組検出される (固有振動数解析_90 度系列_N3_N40_20260910/)。これは床が単一 carrier を共巻きする単一固有モードであること (論文 4 : 因数分解しても床上の周波数比は 1:1) と整合する。

7. 非 90 度理論床との関係

	位相	生成子	解法	対称性
巡回 Fourier 床 (論文 2 の (C))	$2\pi(i+j)/N$ (N 値)	連続	距離クラス縮約固有ベクトル	巡回対称 (振幅は距離クラス一定)
90 度整数 K 床 (本論文)	0/90/180/270 (4 値)	整数行列	$\mu = -\sigma_{\max}$ 固有ベクトル	距離クラス対称を破る (振幅は parity クラスごと)

90 度整数 K 床は距離クラス対称ではない (振幅は parity クラスごと。偶数 N で 2 値、奇数 N で 3 値) ので距離クラス縮約では作れず、二部 W の Perron モード (= 整数 K の $\sigma_{\max}$ 固有モード) として解くのが正しい。両床は別メンバーだが、ともに論文 2 の点火資格 (不安定な相対平衡) を満たす。

8. 主張分類・未決

- 分類 : 解析的厳密解 (parity 二部構造 + 縮約 Perron 問題) + 記号 (任意 N , sympy) / 数値 ($N = 3-40$) 検証。判定 : 保持。

- **解決済み（本版で閉形式化・一般証明）**：(1) 振幅クラスの辺割当は parity クラスそのもの（異偶間 = $i+j$ 奇／偶側内部 = i, j とも偶／奇側内部 = i, j とも奇）に確定 (§5)。(2) 奇数 N の残差重心も閉形式 ($D = N^2 - 2N - 1$)：

$$|\sum z| = \begin{cases} 0 & N \equiv 0 \pmod{4} \\ \sqrt{2}/N & N \equiv 2 \pmod{4} \\ \sqrt{(N-1)/(2(N+1)D)} & N \equiv 1 \pmod{4} \\ \sqrt{(N+1)/(2(N-1)D)} & N \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

全 $N = 3-40$ で実測と一致（誤差 $\leq 10^{-9}$ 。例 $N = 5 : 0.154303$ 、 $N = 6 : 0.235702$ 、 $N = 7 : 0.140028$ ）。(3) 二乗閉塞 $\sum z^2 = 0$ は二部固有モードの帰結で、Perron に限らず全非零固有モードで成立する一般定理 (§2)。(4) **二部 W の連結性を任意 $N \geq 3$ で一般証明（論文 1 の未決を回収）**：偶頂点 U ($|U| = \lceil N/2 \rceil \geq 2$)・奇頂点 V 。異偶間辺 $(u, v), (u', v')$ は、 $u \neq u'$ なら $(u, v)-(u, u')-(u', v')$ ((u, u') は偶側内部)、 $u = u'$ ($v \neq v'$ 、 $|V| \geq 2$) なら $(u, v)-(v, v')-(u, v')$ で連結。同偶奇辺 (u, u') は $(u, u')-(u, v)$ (任意 $v \in V$) でその成分に接続。ゆえ $N \geq 3$ で連結 = 既約、Perron-Frobenius が任意 $N \geq 3$ で適用可能（連結成分数 = 1 を $N = 3-40$ で数値確認）。(5) 符号ゲージ族の数え上げ：各辺独立に $k_e \rightarrow k_e + 2t_e$ ($S = \text{diag}((-1)^{t_e})$ 、 $K \rightarrow SKS \cdot W$ 不変) で 2^M 通り、全辺同時反転 $S = -I$ (大域位相 π) を同一視して相対符号ゲージ 2^{M-1} 。- 未決：本論文の範囲で構造的な未決は残らない。頂点置換など符号ゲージ以外の同値による床の分類（幾何的モジュライの整理）は本論文の対象外。

関連研究（構造的な一致・導出元でない）

- 辺グラフのスペクトル (Cvetković et al., 代数的グラフ理論)： $A = L(K_N)$ とその上の整数反対称作用素の固有値。
- 相対平衡 (Marsden & Ratiu)：床 = 剛体回転相対平衡。

参考文献

1. 木原範昭「自己無撞着な関係波閉鎖系におけるインフレーション的急拡大の機構」Concept DOI 10.5281/zenodo.22112008.
2. D. Cvetković, P. Rowlinson, S. Simić, *An Introduction to the Theory of Graph Spectra*, Cambridge (2010).

再現

生成器・検証・データは 90 度理論床_整数 K 解析解_全 N_20260909/ (make_90deg_floor_analytic_v1.py = 生成器、closed_form_90deg_floor_verify_v1.py = 閉形式 sympy 厳密検証、parents_90deg_floor_analytic/parent = 38 床、summary_90deg_floor_closed_form.csv、manifest_90deg_floor_analytic.json、fig_90deg_floor_complex_planes_analytic.png、分析_90 度理論床_整数 K 解析解_全 N_20260909.md、run_all.sh、SHA256SUMS.txt)。parity 二部構造による任意 N 解析化 (§2・§3・§5・§6・§8) の検証は同/parity 二部構造_解析的証明_20260912/ (verify_parity_bipartite_analytic_20260912.py = 正本 adjacency/one_step を SHA 照合 import の読出しのみ検証 + sympy 記号、results/parity_bipartite_summary.csv、results/実行ログ_20260912.log、分析_parity 二部構造_解析的一本化_20260912.md、README.md、

run_all.sh、SHA256SUMS.txt)。固有振動スペクトルは同/固有振動数解析_90 度系列_N3_N40_20260910/。
複素自己無撞着 $\equiv$ 実対称 W の同値 ($D^{-1}KD = iW$) と Perron–Frobenius は論文 1。adjacency/one_step は正
本 run_N3_N40_stage123_v1.py (SHA256 1abf2353fee2e4f56f05e7a6f149fd086885136beb61ab571b48a56b09691567)
から抽出・物理無変更。